



Técnico en pruebas físicas de cemento

Determinación de la consistencia normal de cementos hidráulicos

NMX-C-057-ONNCCE



Definición

La consistencia es la plasticidad requerida en una pasta de cemento para su manipulación.





Equipo

Balanza electrónica

La capacidad de la balanza, debe ser por lo menos, igual a la carga total máxima la cual se aplica en cualquier momento y con división mínima de 0,1g.

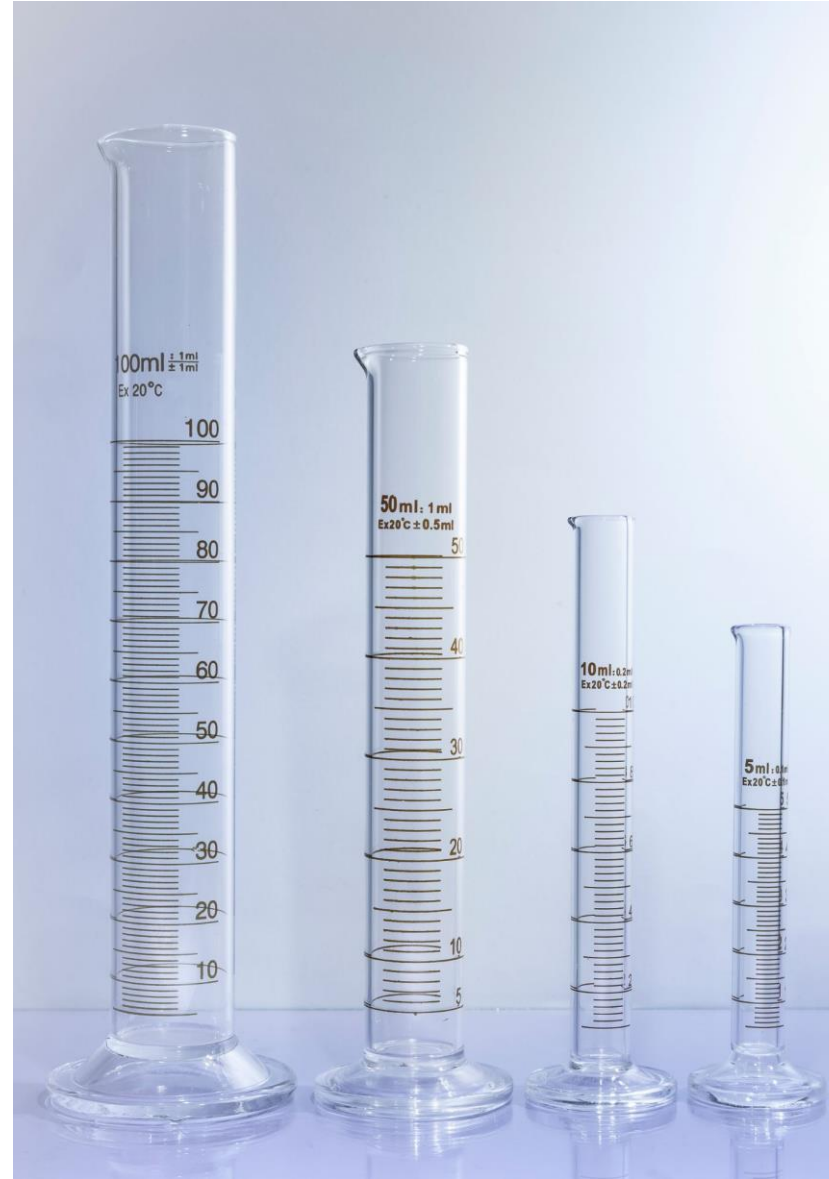




Equipo

Probetas

Deben ser de vidrio de tamaño adecuado para que el agua solicitada se incorpore en una sola operación, las marcas de volumen deben estar indicadas a 293 K (20°C)





Equipo

Probetas

Volumen (ml)	Ejemplo	Variación (ml)	Ejemplo
100-150		+/- 1	
200-300		+/- 2	
>300		+/- 0,5% de la capacidad marcada	





Equipo

Subdivisión en por lo menos 5 ml, excepción de:

Las líneas de graduación se omiten para los primeros :	Para probetas de:
15 ml	150 ml
25 ml	250 ml
50 ml	500 ml





Equipo

Mezcladora

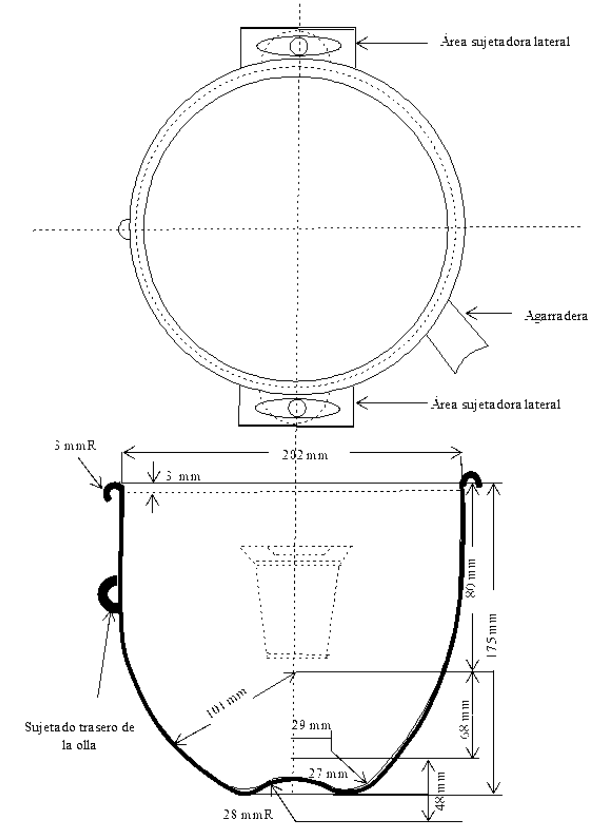
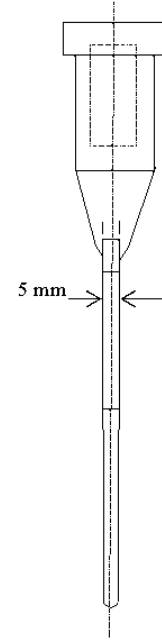
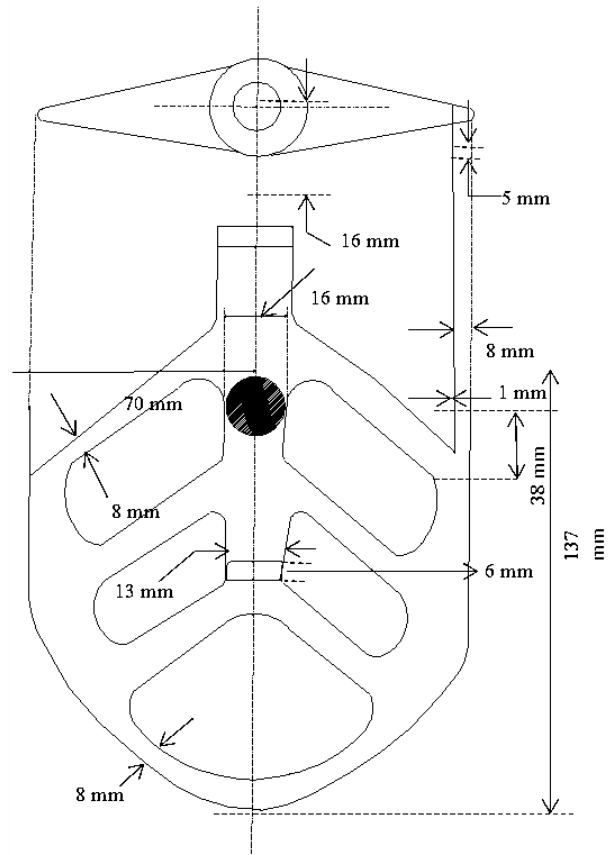
La mezcladora debe cumplir con los requerimientos especificados en la norma NMX-C-085-ONNCCE

Debe contar con un mínimo de 2 velocidades que se puedan cambiar por medios mecánicos

- **Velocidad 1:** 140 rpm +/- 5 rpm. Desplazamiento orbital de 62 vueltas por minuto
- **Velocidad 2:** 285 rpm +/- 10 rpm. Desplazamiento orbital de 125 vueltas por minuto
- Motor eléctrico capacidad mínima de 124 W (1/6 HP)



Equipo





Equipo

Aparato de Vicat

Consta de una barra B, la cual tiene un extremo "C" con un diámetro de **10 mm** y una longitud de **50 mm**. En el otro extremo de la barra "B", lleva una aguja desmontable de **1 mm** de diámetro y **50 mm** de longitud.

Debe contar con un molde troncocónico "G" y una placa "H" los cuales deben ser de materiales no absorbentes.

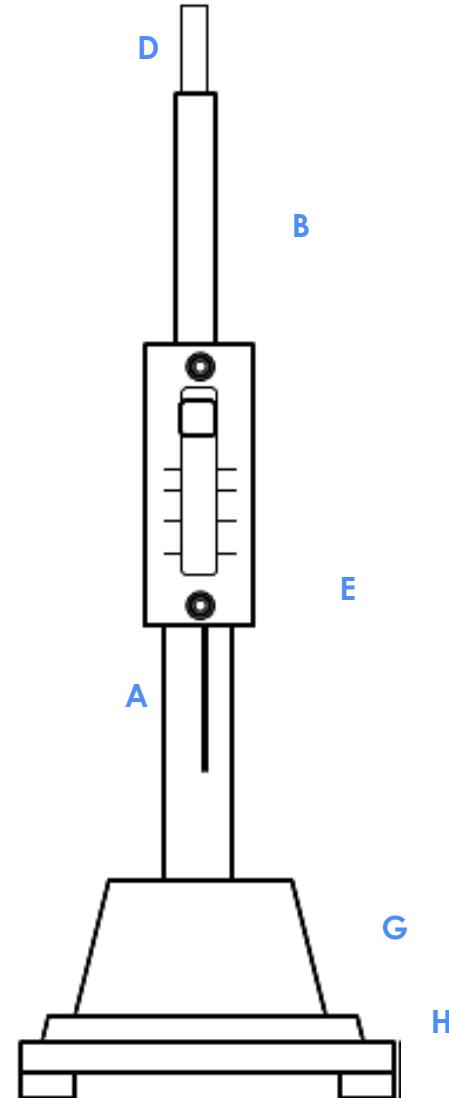
Al comparar la escala graduada con una escala patrón graduada al 0.1mm no debe presentar variación mayor de 0.25 mm en ninguno de sus puntos.



Equipo

Aparato de Vicat

Al comparar la escala graduada con una escala patrón graduada al **0.1mm** no debe presentar variación mayor de **0.25 mm** en ninguno de sus puntos.





Equipo

Requisito del Aparato de Vicat

Requisito	Tolerancia
Masa de la barra móvil, indicador y aguja	300g +/- 0,5 g
Diámetro de la barra de penetración	10 mm +/- 0,05 mm
Diámetro de la aguja	1 mm +/- 0.05 mm
Diámetro interior del molde troncocónico en la base inferior	70 mm +/- 3 mm
Diámetro interior del molde troncocónico en la base superior	60 mm +/- 3 mm
Altura del molde troncocónico	40 mm +/- 1 mm





Equipo Auxiliar



Cucharon



Cronómetro



Guantes de hule



Equipo Auxiliar



Charola



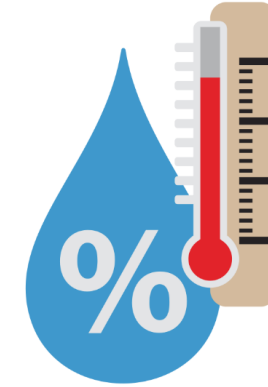
Condiciones Ambientales



Laboratorio

20°C a 27°C (293 K a 300 K)

Humedad relativa > a 50%



Agua de mezcla

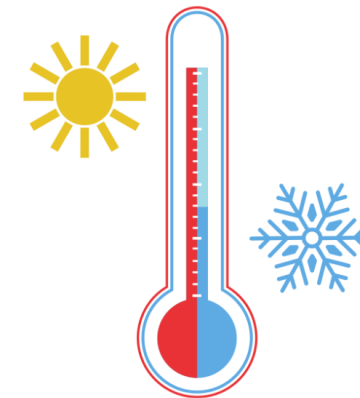
23°C +/- 2°C (296 K +/- 2)



Gabinete

Temperatura: 23 °C +/- 2 (296 K +/- 2)

Humedad : 95% mínimo en todas las áreas





Procedimiento de Prueba



Paso 1:

Pesar **650g** de cemento y verter en olla con agua para iniciar el mezclado de acuerdo a la NMX-C-085.



Paso 2:

Después de incorporar el cemento en la olla, dejar reposar por **30s**.



Paso 3:

Poner en marcha la mezcladora en velocidad baja (**140 rpm +/- 5 rpm**) durante 30s.





Procedimiento de Prueba



Paso 4:

Detener el mezclado por no mas de 15s y durante ese tiempo bajar toda la pasta adherida a las paredes y fondo de la olla



Paso 5:

Poner de nuevo en marcha la mezcladora a una velocidad alta **(285 rpm +/- 10rpm)** durante 60s.



Paso 6:

Tomar la pasta de cemento con las manos formando una bola lanzándola de una mano a otra 6 veces en una separación de 15 cm.



Procedimiento de Prueba

Paso 7:

Introducir la pasta en el molde troncocónico por la base mayor, El sobrante de la pasta sobre esa base (mayor) se quita con la palma de la mano en aproximadamente 90° y colocar el molde en la placa de vidrio .

Paso 8:

El sobrante de la pasta en la base menor se quita mediante un corte oblicuo con el filo de la espátula/cuchara ligeramente inclinada . Si es necesario se alisa la superficie con el filo de la cuchara **sin presionar la pasta.**





Determinación de la consistencia normal

*Deslizar la barra B del aparato de Vicat en la pasta procurando quede en el centro hasta que toque la pasta C.

*Ajustar la escala o hacer una lectura inicial.

*Soltar la barra (lo anterior no debe exceder los 30s a partir de que se termino de hacer la pasta).

Se considera que la pasta tiene una consistencia normal cuando la barra B con extremo C baje **10 mm +/-1 mm en un intervalo de 30s** a partir de que se soltó la barra.



Cálculos

$$\text{CN(Consistencia normal)} = \frac{\text{Milímetros de agua}}{650g \text{ de cemento}} \times 100$$

Concepto	Desviación estándar
Mismo operador y laboratorio	0,25
Entre laboratorios	0,35
Dos ensayos por mismo operador y laboratorio	0.7%
Entre laboratorios	No mas de 1 % en el 95% de los casos



Gracias

Por su participación